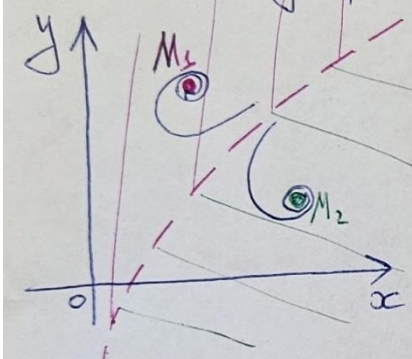
Индуцированные шумом переходы (ИШП) между аттракторами

Рассмотрим динамическую систему на плоскости

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,y) \\ \dot{y} = g(x,y) \end{cases} \quad (1)$$

Система нелинейная, автономная

1) Система (1) имеет два устойчивых равновесия $M_1(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$, $M_2(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$. Бассейн притяжения — множество начальных точек решений, сходящихся к тому или иному равновесию. Между бассейнами — сепаратриса (отталкивающее множество, репеллер)



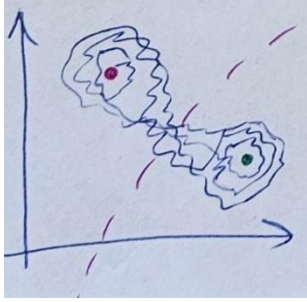
Как искать бассейн притяжения? Найти с достаточной степенью точности равновесие. Задать сетку на ХОУ. Отобрать начальные данные решений, сходящихся к равновесию с заданной степенью точности.

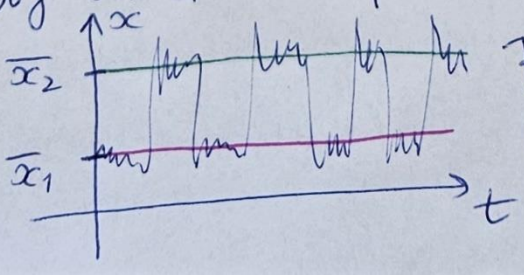
! В детерминированной системе переход от M_1 к M_2 (или наоборот) невозможен

Рассмотрим стохастическую систему

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,y) + \varepsilon \sigma_1(x,y)\xi_1 \\ \dot{y} = g(x,y) + \varepsilon \sigma_2(x,y)\xi_2 \end{cases} \quad (2)$$

Пусть $(x_0, y_0) = (\bar{x}_1, \bar{y}_1)$. Рост $\varepsilon \Rightarrow$ увеличение разброса и переход через сепаратрису. Возможны и обратные переходы

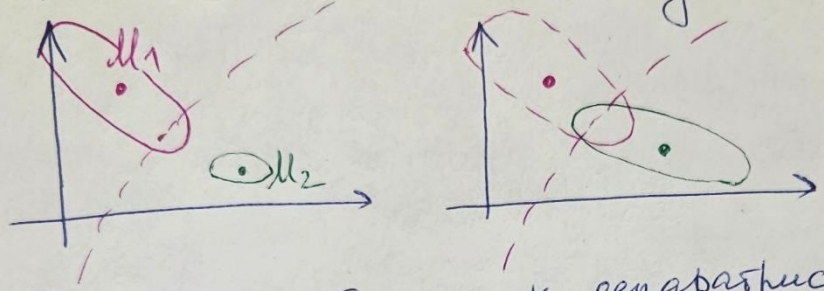




Временные ряды показывают колебания!

Чем определяется направление ИШП?
Стохастической чувствительностью равновесий
Прогноз: взаимное расположение доверительных эллипсов и сепаратрисы (границы между бассейнами притяжения)

$M_1 \to M_2$ Стохаст. чувствительность M_1 > чем у M_2



$M_1 \leftrightarrow M_2$

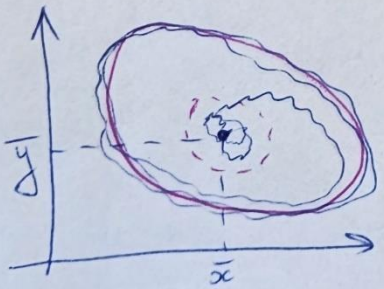
! Физическая близость к сепаратрисе не определяет направление ИШП

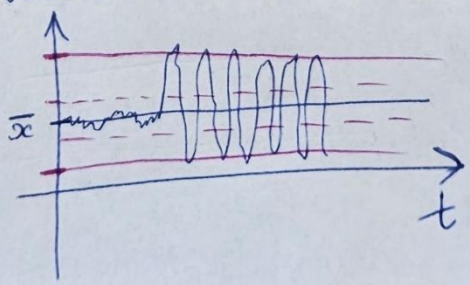
2) Система (1) имеет устойчивое равновесие $M(\bar{x}, \bar{y})$ и устойчивый предельный цикл Г.

Если $M(\bar{x}, \bar{y})$ лежит внутри Г, то сепаратриса — неустойчивый предельный цикл U

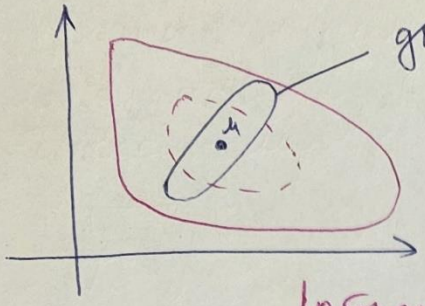
ИШП $M \to Г$. Стохастическая траектория, стартующая с M, пересекает сепаратрису U и попадает в бассейн притяжения Г.

В системе возбуждаются стохастические колебания.





Прогноз: взаимное расположение доверительного эллипса и неустойчивого предельного цикла

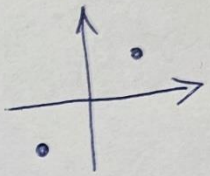


доверительный эллипс содержит точки бассейна притяжения устойчивого предельного цикла Г.

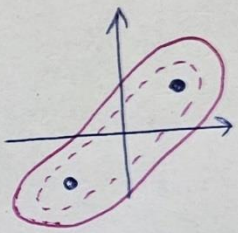
Лабораторная работа № 5
Исследование ИШП в модели SN

1) Нарисовать аттракторы детерминированной модели:

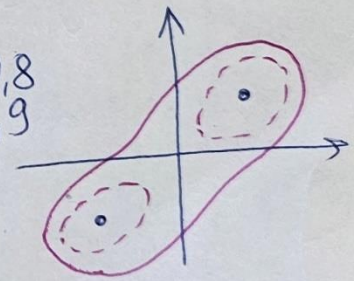
А) 2 устойчивых равновесия $a = 0{,}5$, $a = 7$



В) 2 устойчивых равновесия,
1 устойчивый предельный цикл (ПЦ)
1 неустойчивый ПЦ $a = 0{,}715$, $a = 0{,}75$



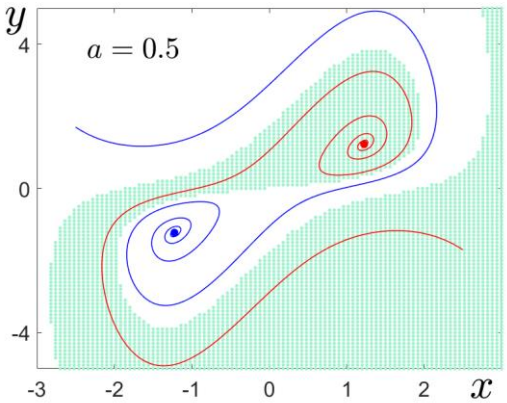
С)* 2 устойчивых равновесия
1 устойчивый ПЦ $a = 0{,}8$
2 неустойчивых ПЦ $a = 0{,}9$

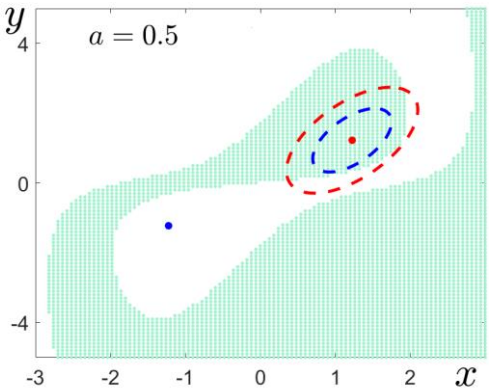


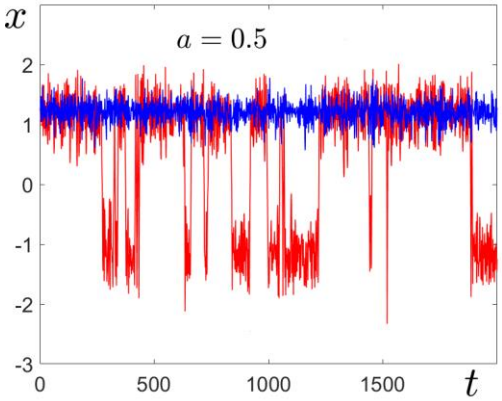
! Для поиска неустойчивых ПЦ — обратный ход по времени

2) Для случая А исследовать ИШП между равновесиями M_1 и M_2

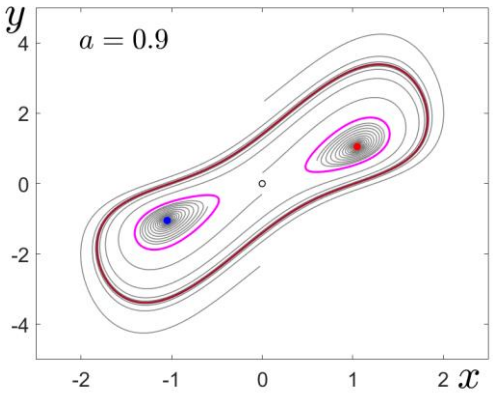
а) бассейны притяжения M_1, M_2
б) доверительные эллипсы
в) временные ряды

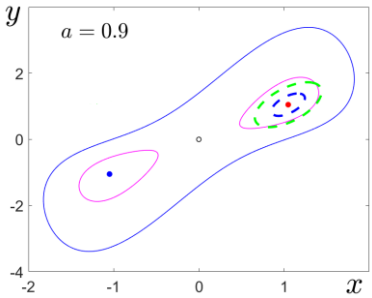


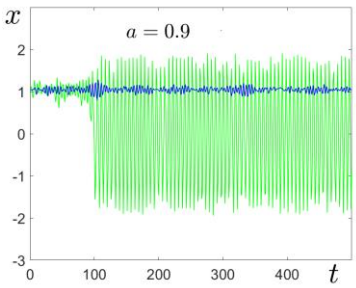




2) Для случая C исследовать ИШП между равновесиями и предельным циклом







Оформить все лабораторные в единый отчет!